Propuestas de Proyectos Finales

Asignatura: Sistemas Operativos



Nivel: V semestre

Documento base para asignación de grupos

Presentación y propósito

Este documento reúne diez alternativas de proyecto final para la asignatura Sistemas Operativos. Las propuestas priorizan la aplicación de conceptos mediante programas funcionales, simuladores visuales, pruebas controladas y sustentación técnica. Cada equipo desarrollará una alternativa asignada o aprobada por el docente.

Orientaciones generales para todos los equipos

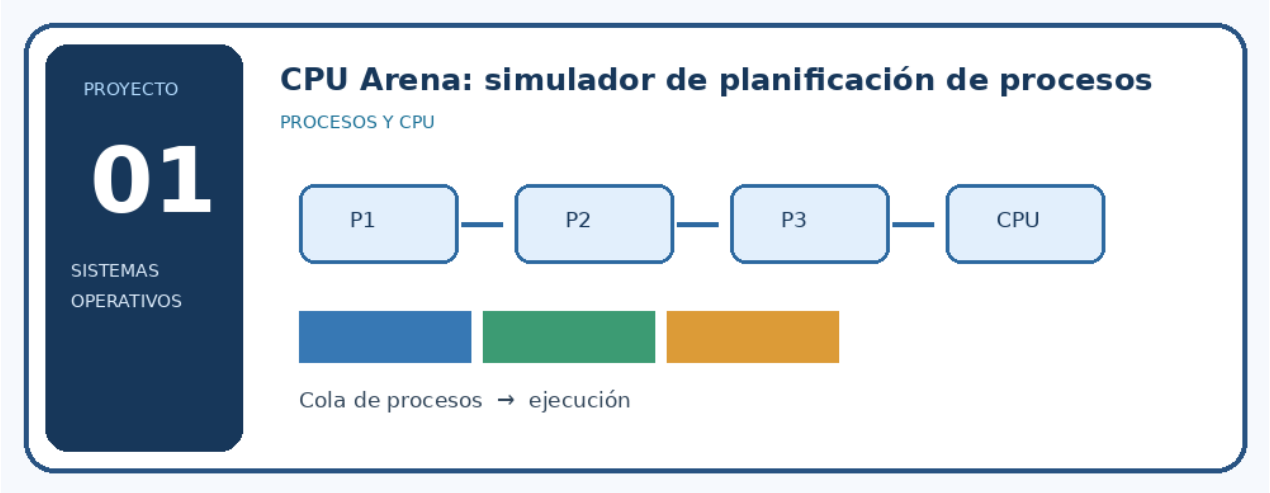
- El programa debe tener un propósito claro, una interfaz comprensible y manejo básico de entradas inválidas y errores.
- El equipo debe explicar qué conceptos de Sistemas Operativos representa y cuáles son las simplificaciones del modelo.
- Las pruebas deben incluir datos de entrada, resultados observados y conclusiones; no basta con mostrar una única ejecución.
- Se debe entregar el código fuente organizado, instrucciones de ejecución y dependencias utilizadas.
- El equipo debe identificar qué integrantes desarrollaron cada componente. Durante la sustentación, todos pueden ser interrogados.
- Cuando el proyecto simule un sistema operativo, debe indicarlo explícitamente y no presentar los resultados como mediciones reales.

Entregables mínimos

- Código fuente completo y organizado.
- Archivo README o manual breve con requisitos e instrucciones de instalación/ejecución o repositorio de la página web completa.
- Matriz de pruebas con escenarios normales, límite y de error.
- Informe técnico breve: problema, conceptos del SO, diseño, pruebas, resultados y conclusiones.

Proyecto 1. CPU Arena: simulador de planificación de procesos

PROCESOS Y CPU: ELKIN SIERRA – MELANY SEPULVEDA



Descripción

Crear una aplicación para configurar procesos y observar cómo compiten por el procesador.

Especificaciones funcionales mínimas

- Implementar FCFS, SJF, Round Robin y Prioridad.
- Mostrar estados de proceso: nuevo, listo, ejecución y terminado.
- Generar un diagrama de Gantt y calcular espera, retorno y respuesta.
- Permitir modificar el quantum y comparar resultados.

Reto de experimentación

Con la misma carga de procesos, comparar al menos tres algoritmos y explicar sus diferencias.

Orientación tecnológica

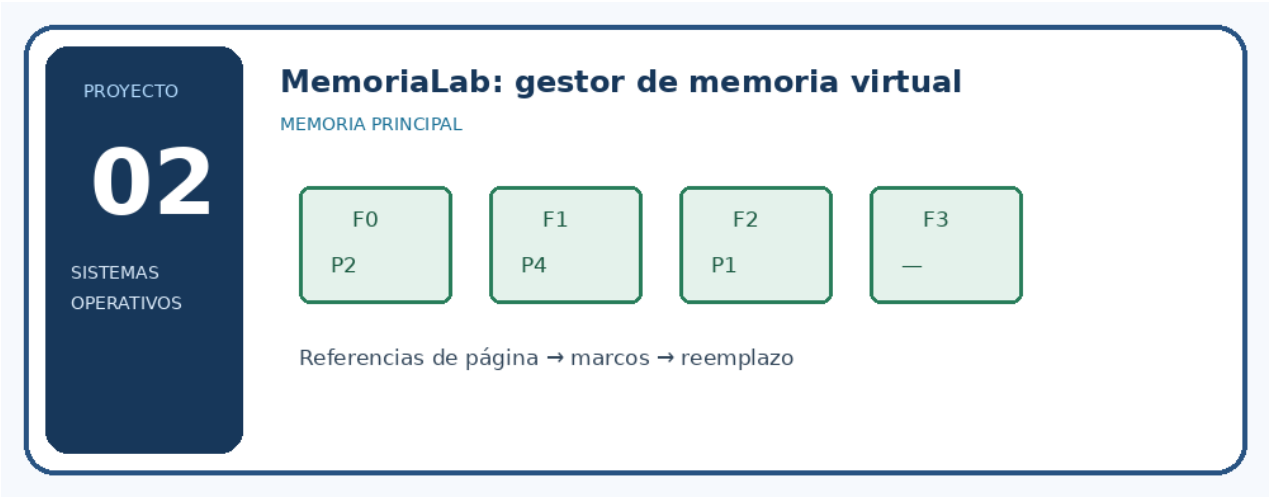
Python, Java, C#, JavaScript o lenguaje aprobado; interfaz gráfica o web.

Criterios de aceptación del proyecto

- Las funciones principales pueden demostrarse de principio a fin.
- La interfaz presenta claramente el estado, los resultados y los mensajes relevantes.
- Los cálculos o decisiones del algoritmo pueden explicarse y comprobarse con un caso de prueba.
- Se incluyen evidencias de pruebas y limitaciones conocidas.

Proyecto 2. MemoriaLab: gestor de memoria virtual

MEMORIA PRINCIPAL



Descripción

Simular referencias a páginas y el reemplazo cuando no hay marcos disponibles.

Especificaciones funcionales mínimas

- Configurar la cantidad de marcos de página.
- Introducir una secuencia de referencias.
- Implementar FIFO, LRU y Óptimo.
- Mostrar fallos de página y estado de los marcos paso a paso.

Reto de experimentación

Comparar la cantidad de fallos de página para la misma secuencia y justificar los resultados.

Orientación tecnológica

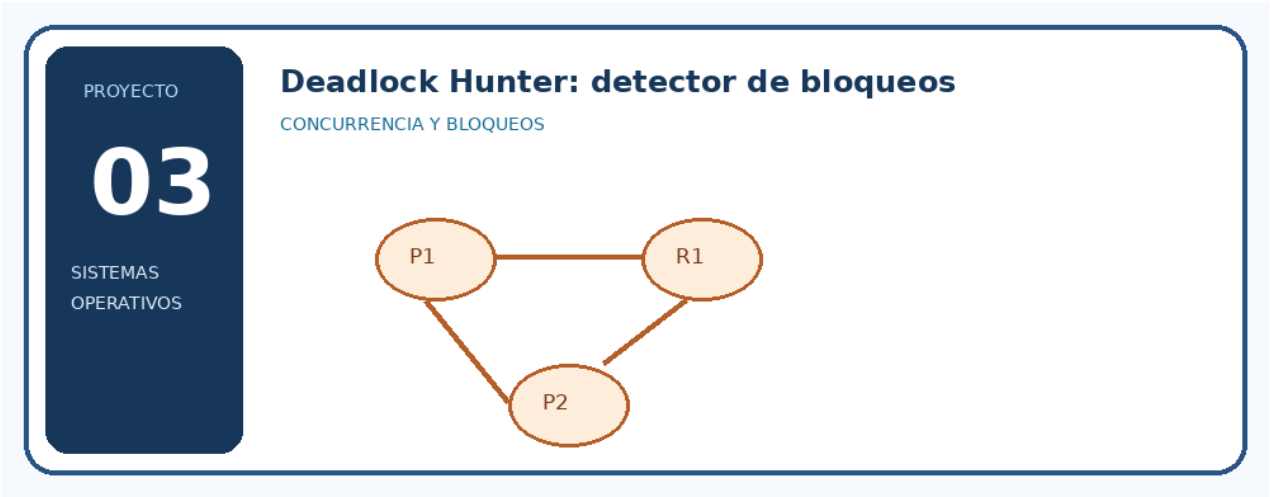
Aplicación de escritorio o web; lógica de simulación separada de la interfaz.

Criterios de aceptación del proyecto

- Las funciones principales pueden demostrarse de principio a fin.
- La interfaz presenta claramente el estado, los resultados y los mensajes relevantes.
- Los cálculos o decisiones del algoritmo pueden explicarse y comprobarse con un caso de prueba.
- Se incluyen evidencias de pruebas y limitaciones conocidas.

Proyecto 3. Deadlock Hunter: detector de bloqueos

CONCURRENCIA Y BLOQUEOS: BRAHIAN CASANOVA – DEYVI FLOREZ



Descripción

Simular procesos que solicitan y retienen recursos, identificando situaciones de bloqueo.

Especificaciones funcionales mínimas

- Representar procesos y recursos en un grafo de asignación.
- Permitir solicitar y liberar recursos.
- Detectar ciclos y explicar la posible espera circular.
- Simular recuperación mediante liberación de recursos o finalización de un proceso.

Reto de experimentación

Construir un escenario que produzca bloqueo y otro que no; explicar las diferencias.

Orientación tecnológica

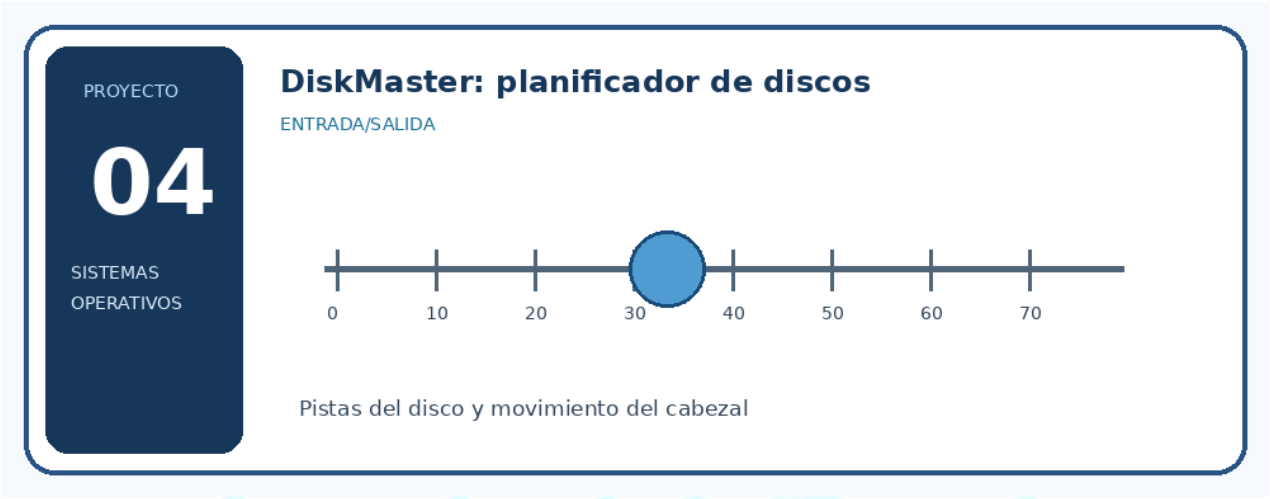
Interfaz gráfica con grafo o representación visual equivalente.

Criterios de aceptación del proyecto

- Las funciones principales pueden demostrarse de principio a fin.
- La interfaz presenta claramente el estado, los resultados y los mensajes relevantes.
- Los cálculos o decisiones del algoritmo pueden explicarse y comprobarse con un caso de prueba.
- Se incluyen evidencias de pruebas y limitaciones conocidas.

Proyecto 4. DiskMaster: planificador de discos

ENTRADA/SALIDA



Descripción

Simular solicitudes de lectura/escritura y el movimiento de un cabezal de disco.

Especificaciones funcionales mínimas

- Generar solicitudes de pistas y definir posición inicial del cabezal.
- Implementar FCFS, SSTF, SCAN y C-SCAN.
- Dibujar el orden de atención y movimiento del cabezal.
- Calcular desplazamiento total y comparar algoritmos.

Reto de experimentación

Probar al menos dos cargas diferentes y explicar qué algoritmo resulta conveniente en cada una.

Orientación tecnológica

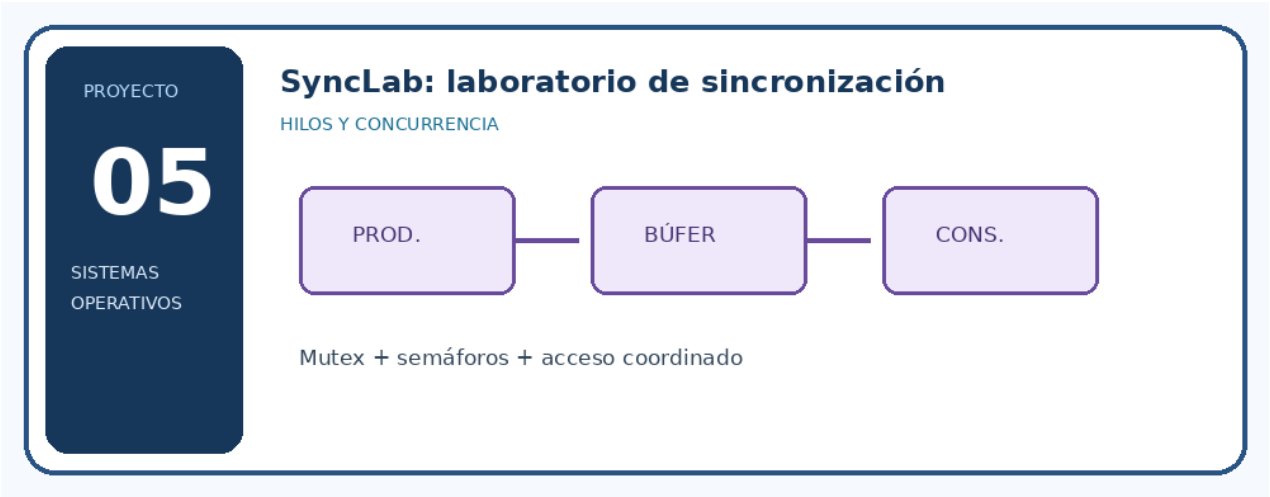
Aplicación web o de escritorio; resultados reproducibles.

Criterios de aceptación del proyecto

- Las funciones principales pueden demostrarse de principio a fin.
- La interfaz presenta claramente el estado, los resultados y los mensajes relevantes.
- Los cálculos o decisiones del algoritmo pueden explicarse y comprobarse con un caso de prueba.
- Se incluyen evidencias de pruebas y limitaciones conocidas.

Proyecto 5. SyncLab: laboratorio de sincronización

HILOS Y CONCURRENCIA: ROBINSON MEZA



Descripción

Modelar el problema productor-consumidor con un búfer compartido.

Especificaciones funcionales mínimas

- Configurar capacidad del búfer y cantidad de productores/consumidores.
- Simular acceso concurrente y operaciones de inserción/extracción.
- Explicar el papel de mutex y semáforos.
- Mostrar estados de búfer lleno, vacío y operaciones bloqueadas.

Reto de experimentación

Comparar una ejecución sin sincronización con otra sincronizada y documentar la condición de carrera o el problema evitado.

Orientación tecnológica

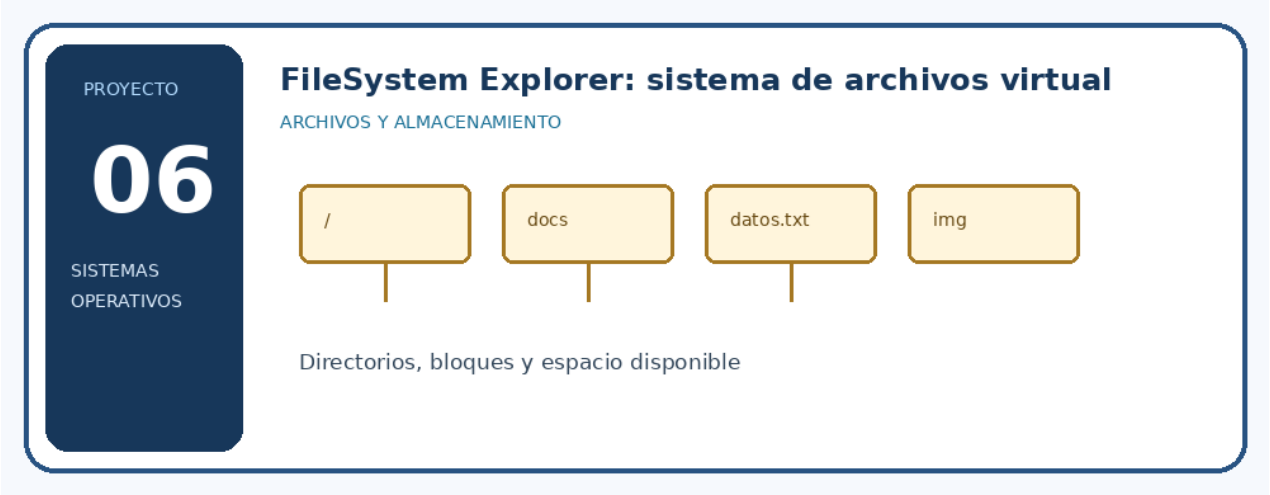
Puede ser simulación visual; no es obligatorio crear hilos reales, pero debe justificarse.

Criterios de aceptación del proyecto

- Las funciones principales pueden demostrarse de principio a fin.
- La interfaz presenta claramente el estado, los resultados y los mensajes relevantes.
- Los cálculos o decisiones del algoritmo pueden explicarse y comprobarse con un caso de prueba.
- Se incluyen evidencias de pruebas y limitaciones conocidas.

Proyecto 6. FileSystem Explorer: sistema de archivos virtual

ARCHIVOS Y ALMACENAMIENTO



Descripción

Construir un sistema de archivos virtual sin alterar archivos reales del equipo.

Especificaciones funcionales mínimas

- Crear, eliminar, renombrar y consultar archivos/carpetas virtuales.
- Simular bloques libres y ocupados.
- Implementar asignación contigua, enlazada o indexada (mínimo dos).
- Mostrar espacio disponible y fragmentación según el modelo.

Reto de experimentación

Comparar los métodos de asignación ante varios tamaños de archivo.

Orientación tecnológica

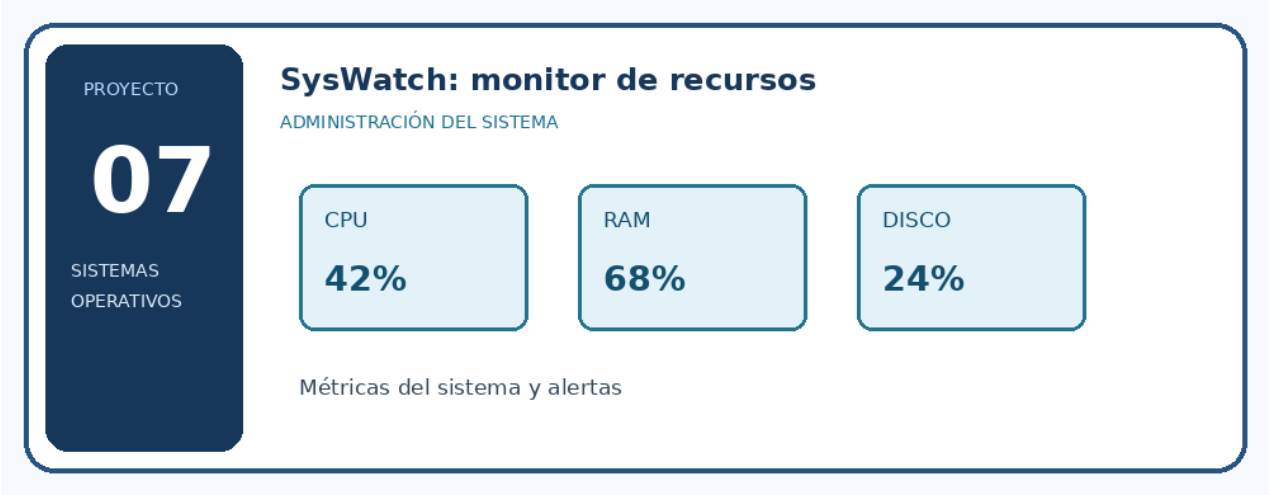
Almacenamiento simulado o persistencia local controlada; no modificar el sistema real.

Criterios de aceptación del proyecto

- Las funciones principales pueden demostrarse de principio a fin.
- La interfaz presenta claramente el estado, los resultados y los mensajes relevantes.
- Los cálculos o decisiones del algoritmo pueden explicarse y comprobarse con un caso de prueba.
- Se incluyen evidencias de pruebas y limitaciones conocidas.

Proyecto 7. SysWatch: monitor de recursos

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA: NAYELIN CASTILLO – JUAN DAVID ANGARITA



Descripción

Consultar y visualizar métricas del equipo donde se ejecuta el programa.

Especificaciones funcionales mínimas

- Mostrar uso de CPU y memoria RAM.
- Listar procesos cuando el sistema y los permisos lo permitan.
- Registrar métricas en intervalos definidos.
- Configurar umbrales y generar alertas.

Reto de experimentación

Presentar un registro de prueba y explicar las limitaciones de las métricas y permisos.

Orientación tecnológica

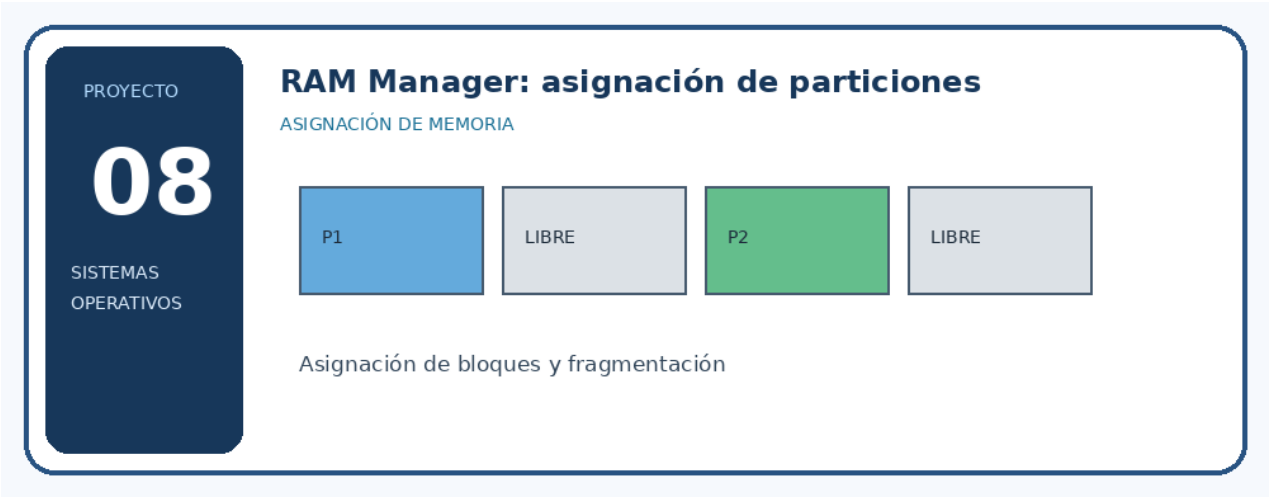
Python con psutil u otra biblioteca equivalente; explicar dependencias y permisos.

Criterios de aceptación del proyecto

- Las funciones principales pueden demostrarse de principio a fin.
- La interfaz presenta claramente el estado, los resultados y los mensajes relevantes.
- Los cálculos o decisiones del algoritmo pueden explicarse y comprobarse con un caso de prueba.
- Se incluyen evidencias de pruebas y limitaciones conocidas.

Proyecto 8. RAM Manager: asignación de particiones

ASIGNACIÓN DE MEMORIA



Descripción

Simular cómo se asignan bloques de memoria a procesos de diferentes tamaños.

Especificaciones funcionales mínimas

- Configurar memoria total y solicitudes de procesos.
- Implementar First Fit, Best Fit y Worst Fit.
- Visualizar bloques asignados y espacios libres.
- Calcular fragmentación y simular liberación; compactación como extensión.

Reto de experimentación

Comparar algoritmos con la misma secuencia de solicitudes y liberaciones.

Orientación tecnológica

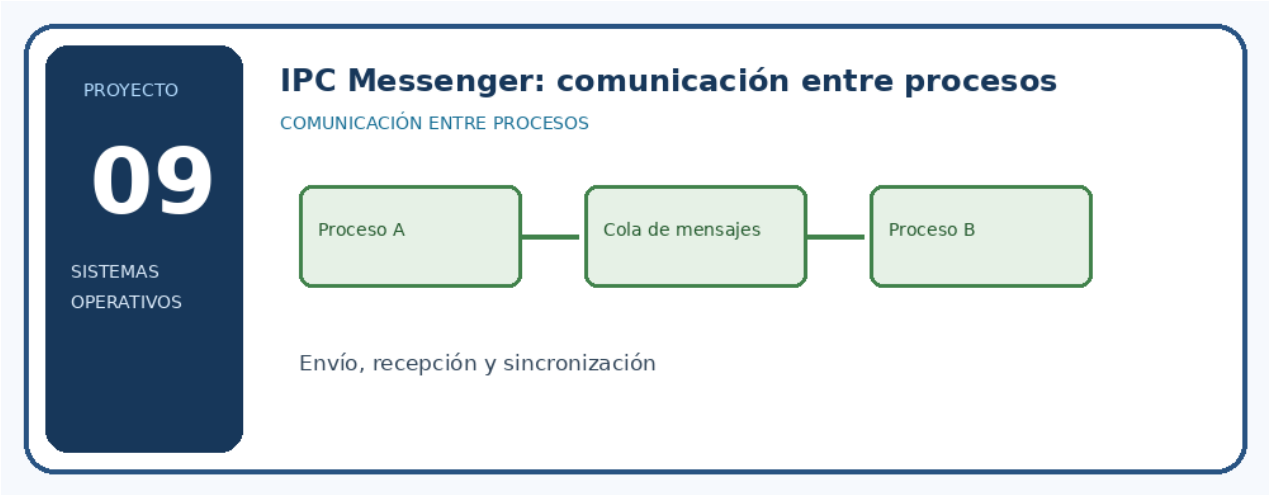
Simulador gráfico o web; explicar qué tipo de fragmentación se calcula.

Criterios de aceptación del proyecto

- Las funciones principales pueden demostrarse de principio a fin.
- La interfaz presenta claramente el estado, los resultados y los mensajes relevantes.
- Los cálculos o decisiones del algoritmo pueden explicarse y comprobarse con un caso de prueba.
- Se incluyen evidencias de pruebas y limitaciones conocidas.

Proyecto 9. IPC Messenger: comunicación entre procesos

COMUNICACIÓN ENTRE PROCESOS: JEFFERSON RIVERA – CRISTIAN MIRANDA – VICTOR ORTEGA



Descripción

Construir una aplicación que modele el intercambio de mensajes entre procesos.

Especificaciones funcionales mínimas

- Implementar una cola de mensajes con emisores y receptores.
- Simular memoria compartida, tuberías o colas de mensajes.
- Mostrar mensajes pendientes y estado de los procesos.
- Modelar fallos o receptores que dejan de responder.

Reto de experimentación

Comparar dos mecanismos y discutir ventajas, límites y posibles bloqueos.

Orientación tecnológica

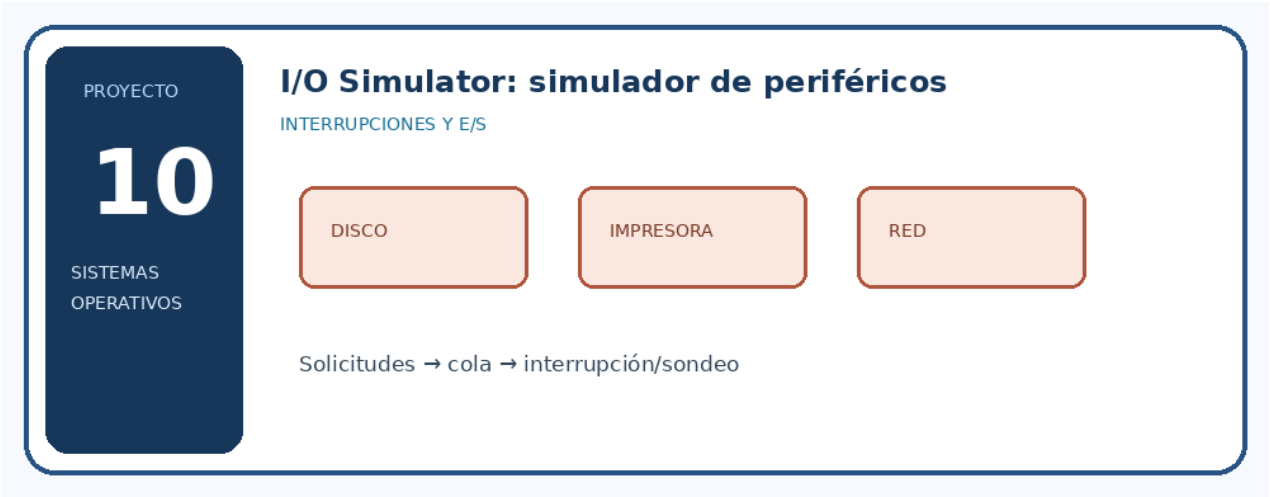
La comunicación puede ser simulada o real; especificar cuál se implementó.

Criterios de aceptación del proyecto

- Las funciones principales pueden demostrarse de principio a fin.
- La interfaz presenta claramente el estado, los resultados y los mensajes relevantes.
- Los cálculos o decisiones del algoritmo pueden explicarse y comprobarse con un caso de prueba.
- Se incluyen evidencias de pruebas y limitaciones conocidas.

Proyecto 10. I/O Simulator: simulador de periféricos

INTERRUPCIONES Y E/S: KATHERINE PEÑALOZA – EDWIN GUTIERREZ



Descripción

Simular cómo se atienden solicitudes de dispositivos de entrada/salida.

Especificaciones funcionales mínimas

- Representar teclado, disco, impresora y red como dispositivos simulados.
- Administrar solicitudes y colas de atención.
- Comparar sondeo (polling) e interrupciones.
- Registrar tiempos de espera y utilización por dispositivo.

Reto de experimentación

Introducir retrasos y fallos y comparar la respuesta de los mecanismos implementados.

Orientación tecnológica

Simulación visual; no se requiere controlar hardware físico.

Criterios de aceptación del proyecto

- Las funciones principales pueden demostrarse de principio a fin.
- La interfaz presenta claramente el estado, los resultados y los mensajes relevantes.
- Los cálculos o decisiones del algoritmo pueden explicarse y comprobarse con un caso de prueba.
- Se incluyen evidencias de pruebas y limitaciones conocidas.

Rúbrica común de evaluación

Puntaje total: 5.0 puntos. La nota se asigna según las evidencias del producto, las pruebas y la sustentación. Los porcentajes pueden ajustarse antes de publicar el examen.

1. Funcionamiento y cumplimiento de requisitos (máximo 2,0)

- Excelente: 1,8–2,0. Implementa correctamente los requisitos funcionales, maneja errores y casos límite, y demuestra estabilidad.
- Bueno: 1,4–1,79. Cumple los requisitos principales, aunque presenta fallos menores o funcionalidades secundarias incompletas.
- Básico: 1,0–1,39. Presenta una implementación parcial y errores frecuentes.
- Insuficiente: 0,0–0,99. No demuestra el funcionamiento de las funcionalidades esenciales.

2. Fundamentación en Sistemas Operativos y calidad técnica (máximo 1,25)

- Excelente: 1,13–1,25. Explica con precisión los conceptos, algoritmos, estructuras de datos y decisiones de diseño.
- Bueno: 0,88–1,12. Demuestra comprensión adecuada, con algunas imprecisiones menores.
- Básico: 0,63–0,87. Presenta explicaciones superficiales o confunde conceptos relevantes.
- Insuficiente: 0,0–0,62. No demuestra comprensión de los conceptos aplicados.

3. Pruebas, experimentación y análisis de resultados (máximo 1,0)

- Excelente: 0,90–1,00. Presenta pruebas variadas y reproducibles, compara resultados y formula conclusiones sustentadas.
- Bueno: 0,70–0,89. Presenta pruebas suficientes, aunque el análisis es parcial.
- Básico: 0,50–0,69. Presenta pocas pruebas o conclusiones poco sustentadas.
- Insuficiente: 0,0–0,49. No presenta evidencias verificables ni análisis de resultados.

4. Sustentación y dominio individual (máximo 0,75)

- Excelente: 0,68–0,75. Todos los integrantes explican su contribución, justifican decisiones técnicas y responden preguntas con solvencia.
- Bueno: 0,53–0,67. Demuestran dominio general, con algunas dudas menores.
- Básico: 0,38–0,52. El dominio es irregular o depende principalmente de un integrante.
- Insuficiente: 0,0–0,37. No demuestran comprensión individual del código ni de los conceptos implementados.

Lista de verificación antes de entregar

☐ El programa ejecuta sus funciones principales en el entorno indicado.

☐ Se entrega el código fuente y las instrucciones de ejecución.

☐ Se documentan las dependencias y los requisitos.

☐ Se incluyen al menos tres escenarios de prueba pertinentes al proyecto.

☐ Los resultados y algoritmos se pueden explicar durante la sustentación.

☐ Todos los integrantes conocen el código y pueden responder preguntas.

☐ Se identifican las limitaciones, supuestos y posibles mejoras.

Registro docente

Equipo / integrantes	
Proyecto asignado	
Fecha de entrega y sustentación	
Observaciones del docente	